

第十一讲 不等式与不等式组的解法及应用

姓名: _____ 分数: _____

1. 同时满足 $6x + \frac{6}{7} > 4x + 7$ 和 $8x + 3 < 4x + 50$ 整数 x 有多少个?

解: 由 $6x + \frac{6}{7} > 4x + 7$ $\therefore \frac{43}{7} < x < \frac{47}{7}$
 得: $x > \frac{43}{7}$ $\therefore x$ 为整数
 由 $8x + 3 < 4x + 50$ $\therefore x$ 为 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
 得: $x < \frac{47}{7}$ 共 8 个.

2. (1) 解不等式: $\frac{x+3}{x-4} < 0$

解: $\therefore \frac{x+3}{x-4} < 0$
 $\therefore \begin{cases} x+3 > 0 \\ x-4 < 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x+3 < 0 \\ x-4 > 0 \end{cases}$
 得: $-3 < x < 4$ 或 无解
 $\therefore -3 < x < 4$

- (2) 解不等式: $(2x-3)(x-1) > 0$

解: $\begin{cases} 2x-3 > 0 \\ x-1 > 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 2x-3 < 0 \\ x-1 < 0 \end{cases}$
 得: $x > \frac{3}{2}$ 或 $x < 1$
 $\therefore$ 解集为 $x > \frac{3}{2}$ 或 $x < 1$



(3) 如果 $2m$ 、 m 、 $1-m$ 这三个实数在数轴上所对应的点从左到右依次排列, 求 m 的取值范围.

解: 由题意:

$$\begin{cases} 2m < m \\ m < 1-m \end{cases}$$

$$\text{得: } \begin{cases} m < 0 \\ m < \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\therefore m < 0$$

3. 解下列不等式:

$$(1) \frac{x-1}{x-2} > 0$$

$$\text{解: } \begin{cases} x-1 > 0 \\ x-2 > 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x-1 < 0 \\ x-2 < 0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} x > 2 \\ x < 1 \end{cases}$$

$$\therefore \text{解集为 } x > 2 \text{ 或 } x < 1$$

$$(2) \frac{8x+1}{5x+3} > 1$$

$$\text{解: } \frac{8x+1}{5x+3} - 1 > 0$$

$$\text{得: } \frac{3x-2}{5x+3} > 0$$

$$\therefore \begin{cases} 3x-2 > 0 \\ 5x+3 > 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} 3x-2 < 0 \\ 5x+3 < 0 \end{cases}$$

$$\text{得: } x > \frac{2}{3} \text{ 或 } x < -\frac{3}{5}$$

$$\therefore \text{解集为 } x > \frac{2}{3} \text{ 或 } x < -\frac{3}{5}$$

